Séance 11 : Écrire une requête SQL simple

Objectif

Aujourd'hui, on apprend à écrire une requête SQL simple.

À la fin de la séance, je dois savoir :

- transformer une question en requête SQL ;
- utiliser SELECT, FROM, WHERE ;
- écrire une condition simple.

---

1. À retenir

Structure de base

Une requête SQL simple s'écrit souvent ainsi :

```
SELECT ...
FROM ...
WHERE ...;
```

Traduction

- SELECT : ce qu'on veut afficher
- FROM : la table utilisée
- WHERE : la condition

---

2. Méthode

Pour écrire une requête SQL :

1. je repère ce qu'il faut afficher ;
2. je repère la table ;
3. je repère la condition ;
4. j'écris la requête ;
5. je la relis en français.

---

3. Exemple

Table Livres

id_livre	titre	auteur	annee
1	Dune	Frank Herbert	1965

id_livre	titre	auteur	annee
2	Fondation	Isaac Asimov	1951
3	1984	George Orwell	1949

Consigne :

Donner le titre du livre écrit par George Orwell.

Requête :

```
SELECT titre
FROM Livres
WHERE auteur = 'George Orwell';
```

---

4. Exemple guidé

Table Films

id_film	titre	realisateur	annee
1	Inception	Christopher Nolan	2010
2	Interstellar	Christopher Nolan	2014
3	Avatar	James Cameron	2009

Consigne :

Donner le titre des films réalisés par Christopher Nolan.

Compléter

- Ce qu'il faut afficher : .....
- La table utilisée : .....
- La condition : .....

Écrire la requête

.....
.....
.....

---

5. Exercices

Exercice 1

Table Jeux

id_jeu	nom	genre	annee
1	Tetris	Puzzle	1984
2	Minecraft	Sandbox	2011
3	Celeste	Plateforme	2018

a) Consigne

Donner le nom du jeu sorti en 2011.

.....
.....
.....

b) Consigne

Donner le genre du jeu nommé Celeste.

.....
.....
.....

c) Consigne

Donner l'année du jeu Tetris.

.....
.....
.....

d) Consigne

Donner le nom et le genre du jeu d'identifiant 2.

.....
.....
.....

---

6. Corriger une requête

Table Animaux

id_animal	nom	espece	age
1	Nala	chat	3
2	Rex	chien	5
3	Kiwi	oiseau	2

Consigne :

Donner le nom de l'animal dont l'espèce est chien.

Requête proposée :

```
SELECT espece
FROM Animaux
WHERE nom = 'chien';
```

Questions

1. Quelle est l'erreur dans SELECT ?
   .....
2. Quelle est l'erreur dans WHERE ?
   .....
3. Écrire la bonne requête :

.....
.....
.....

---

7. Petit exercice type bac

On considère la table Albums :

id_album	titre	artiste	annee
1	Thriller	Michael Jackson	1982
2	Back in Black	AC/DC	1980
3	Discovery	Daft Punk	2001

1. Écrire une requête permettant d'obtenir le titre des albums de Daft Punk.

.....
.....
.....

2. Écrire une requête permettant d'obtenir l'année de l'album Thriller.

.....
.....
.....

3. Écrire une requête permettant d'obtenir le titre et l'année de l'album d'identifiant 2.

.....
.....
.....

---

8. Vrai ou faux ?

a)

Dans une requête SQL, SELECT indique ce qu'on veut afficher.
Vrai / Faux

b)

Dans une requête SQL, WHERE indique la table utilisée.
Vrai / Faux

c)

Dans une requête SQL, on peut afficher plusieurs colonnes.
Vrai / Faux

d)

Dans une requête SQL, on peut confondre sans problème ce qu'on affiche et ce qu'on filtre.
Vrai / Faux

---

9. Bilan

Compléter les phrases :

1. SELECT sert à
   .....
2. FROM sert à
   .....
3. WHERE sert à
   .....
4. Pour écrire une requête, il faut
   .....
5. Une erreur fréquente est
   .....

CORRECTION

Exemple guidé

- Ce qu'il faut afficher : titre
- La table utilisée : Films
- La condition : realisateur = 'Christopher Nolan'

Requête :

```
SELECT titre
FROM Films
WHERE realisateur = 'Christopher Nolan';
```

Exercice 1

a)

```
SELECT nom
FROM Jeux
WHERE annee = 2011;
```

b)

```
SELECT genre
FROM Jeux
WHERE nom = 'Celeste';
```

c)

```
SELECT annee
FROM Jeux
WHERE nom = 'Tetris';
```

d)

```
SELECT nom, genre
FROM Jeux
WHERE id_jeu = 2;
```

Corriger une requête

1. Dans SELECT, il faut demander nom et non espece.
2. Dans WHERE, il faut filtrer sur espece et non sur nom.

Bonne requête :

```
SELECT nom
FROM Animaux
WHERE espece = 'chien';
```

Petit exercice type bac

1.

```
SELECT titre
FROM Albums
WHERE artiste = 'Daft Punk';
```

2.

```
SELECT annee
FROM Albums
WHERE titre = 'Thriller';
```

3.

```
SELECT titre, annee
FROM Albums
WHERE id_album = 2;
```

Vrai ou faux

a) **Vrai**
b) **Faux**
c) **Vrai**
d) **Faux**

Bilan possible

1. SELECT sert à choisir les colonnes à afficher.
2. FROM sert à indiquer la table.
3. WHERE sert à écrire une condition.
4. Pour écrire une requête, il faut repérer l'affichage, la table et la condition.
5. Une erreur fréquente est de confondre ce qu'on affiche et ce qu'on filtre.

Mini devoir maison

Exercice 1

Table Sports

id_sport	nom	type
1	football	collectif
2	tennis	individuel
3	handball	collectif

Consigne :

Donner le nom des sports collectifs.

.....
.....
.....

Exercice 2

Table Films

id_film	titre	annee
1	Matrix	1999
2	Avatar	2009
3	Titanic	1997

Consigne :

Donner le titre du film sorti en 2009.

.....
.....
.....

Exercice 3

Expliquer en une phrase la différence entre :

- ce qu'on écrit dans SELECT
- ce qu'on écrit dans WHERE

.....
.....